

DiversIAgro: Diversificación Agrícola con IA

Concurso Datos al Ecosistema 2026 – IA
Colombia

Integrantes Equipo #250

Carolina Ochoa

Samuel

Javier Romero

Pedro Valencia



Presentación

Somos el Equipo 250 y queremos hablarles de una realidad incómoda en el campo colombiano.

Tenemos la tecnología para llegar a Marte, pero un agricultor en las montañas del Valle del Cauca todavía tiene que mirar al cielo para adivinar si va a llover, o sembrar a ciegas rogando que su tierra siga siendo buena para los cultivos.

Hoy les presentamos: **DiverslAgro**, nuestra solución para cerrar esa brecha



El Problema: Desafíos en la Planificación Agrícola

Nuestro Objetivo:

Democratizar la Inteligencia Artificial mediante una plataforma dual que recomiende la diversificación de cultivos (Café, Cacao, Aguacate Hass, Fresa, Caña panelera), accesible tanto para tomadores de decisiones (Alcaldía) como directamente para el campesino mediante una simple llamada telefónica.



- ➔ La planificación agrícola se basa en información dispersa y desorganizada.
- ➔ Dificultad el acceso a herramientas digitales ni internet en las montañas
- ➔ Productores deben consultar múltiples fuentes de datos (producción, suelo, clima, agua, catastro).
- ➔ Incremento del riesgo productivo y limitaciones para la sostenibilidad agrícola.

Nuestro Objetivo:

Democratizar la Inteligencia Artificial mediante una plataforma dual que recomiende la diversificación de cultivos (Café, Cacao, Aguacate Hass, Fresa, Caña panelera), accesible tanto para tomadores de decisiones (Alcaldía) como directamente para el campesino mediante una simple llamada telefónica.



Nuestra Solución: *DiversIAgro*

DiversIAgro integra datos abiertos e Inteligencia Artificial para apoyar la toma de decisiones agrícolas. El sistema consolida información territorial oficial y genera recomendaciones para identificar la vocación agrícola de un predio.



"Para resolver esto, no tuvimos que inventar datos; usamos el tesoro que ya tiene el Estado. Tomamos el histórico de Evaluaciones Agropecuarias del Ministerio, lo cruzamos con las precipitaciones en tiempo real del IDEAM y le sumamos el relieve de las montañas usando mapas satelitales abiertos."

Datos Abiertos

Fuentes, variables y tratamiento de los datos

DiversIAgro



MinAgricultura (EVA): Histórico de Evaluaciones Agropecuarias.



OpenStreetMap / IGAC: Datos espaciales (Límites, DEM, relieves).



Datos.gov.co / IDEAM: Precipitaciones y clima histórico.



Tratamiento: Consolidación espacial, normalización de nombres de municipios y cruce de variables climáticas y geográficas para el Valle del Cauca.rícola

Arquitectura General de *DiversIAgro*

Nuestra solución es un ecosistema dual:

Por un lado, para los alcaldes y secretarías de agricultura, construimos un tablero visual que predice la aptitud del suelo usando un modelo matemático llamado ***Random Forest***.

Y por otro lado, para el campesino: creamos una línea telefónica gratuita. Él solo marca un número desde su celular y una Inteligencia Artificial escucha su voz, entiende de qué municipio y vereda llama, busca las coordenadas exactas de esa montaña, cruza los datos y le responde hablándole como un ser humano





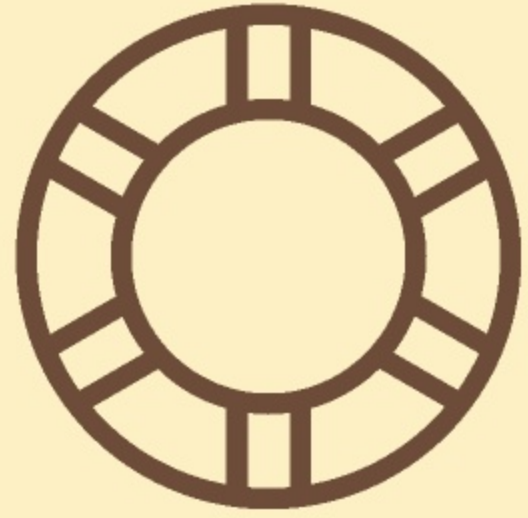
Datos Abiertos

Recopilación de
producción, catastro,
suelos, clima, agua,
cultivos.



Procesamiento

Transformación y limpieza de datos.



Motor Inteligente

DiverslAgro

Motor Predictivo (RFR): Un modelo de Random Forest combinado con interpolación espacial (Kriging) para predecir la aptitud del suelo



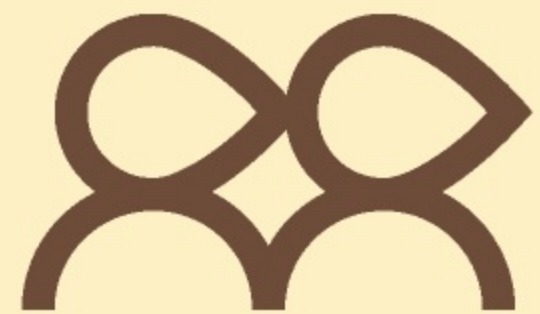
Recomendaciones

NLU Multicanal (Gemini + Twilio):
Procesamiento de Lenguaje
Natural para extraer la intención
(Municipio/Vereda) a partir del
habla de un campesino.



Geocodificación Automática

Geocodificación Automática (Nominatim): La IA no asume la ubicación urbana, geolocaliza la vereda específica para hacer los cálculos con precisión.



Usuarios Finales

Productores,
UMATA, municipios
y gobernación.

Repositorio y Documentación:

➡ Enlace al repositorio de GitHub/
GitLab.

➡ Estructura limpia y desacoplada
(Frontend / Backend).

➡ Integración Continua (CI/CD) lista.

➡ Instrucciones de despliegue
(`README.md`, `run.py`).

➡ Documentación de webhooks y
servicios usados (Open-Meteo, Twilio).

Resultados esperados



Tablero:
Mapa interactivo del Valle del Cauca y los
gráficos de barras comparando cultivos.

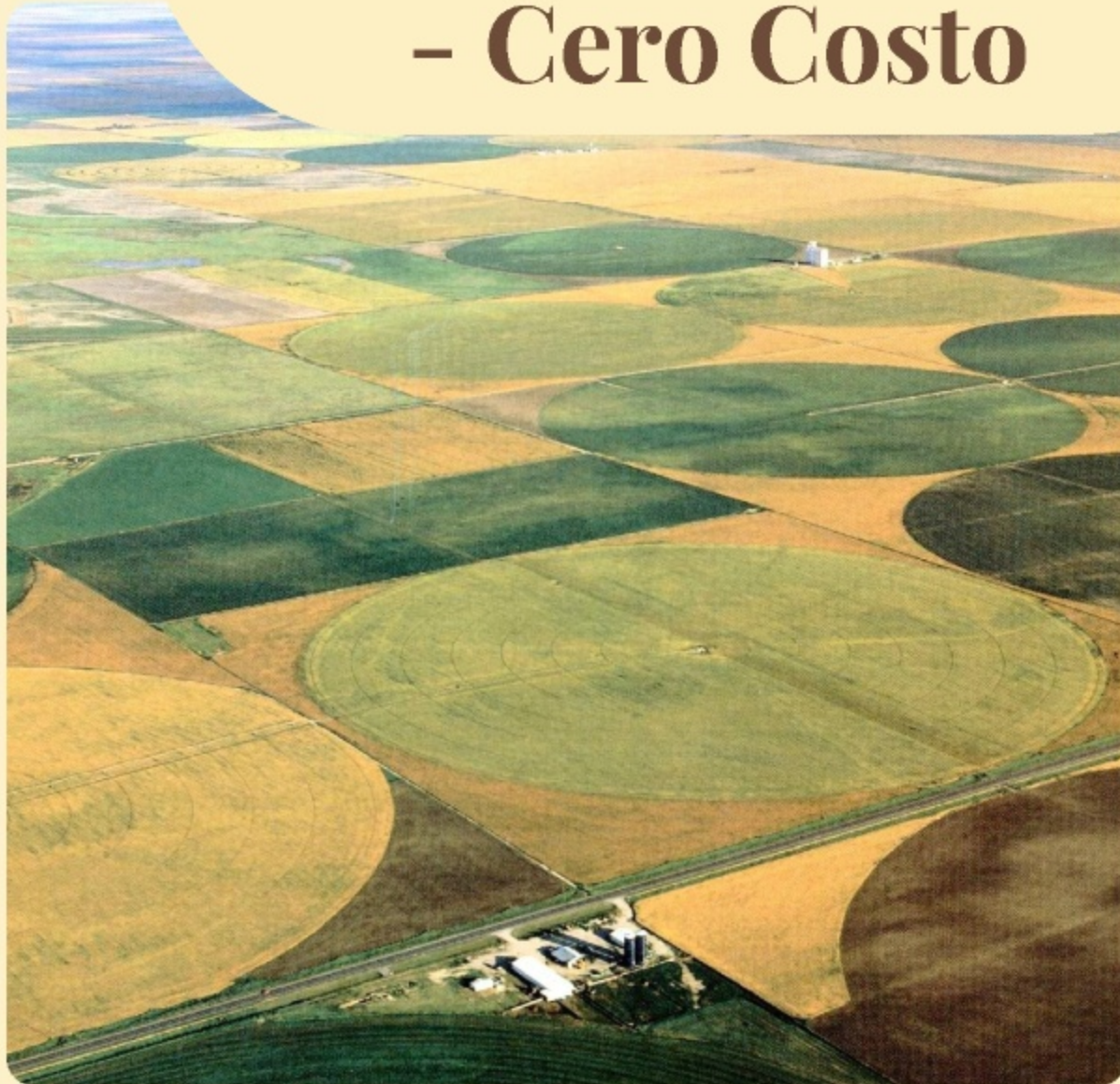


Demostración 2 :
Linea gratuita +18339000029



Impacto Esperado de *DiversIAgro*:

- Diversificación
- Inclusión
- Cero Costo



Asociación de caficultores. Zona alta Palmira, Valle del Cauca.



Optimización del uso del suelo para mayor productividad.



Aprovechamiento eficiente del recurso hídrico.



Planeación agrícola basada en evidencia y datos.



Democratización al acceso de datos satelitales



Apoyo efectivo a la gestión pública territorial.



Promoción de una agricultura sostenible y resiliente.

DiversIAgro: Diversificación Agrícola con IA

La innovación pública no siempre significa obligar a la gente a descargar la última aplicación móvil.

A veces, la verdadera innovación es usar la Inteligencia Artificial , esconderla detrás de algo tan cotidiano como una llamada telefónica y cambiarle la vida a un campesino.

Equipo 250

DiversIAgro: Diversificación Agrícola con IA

Concurso Datos al Ecosistema 2026 – IA
Colombia

Integrantes Equipo #250

Carolina Ochoa

Samuel

Javier Romero

Pedro Valencia





Llévatela contigo. Diseñala a tu gusto.

Escanea o haz clic en el código QR para abrir la presentación en tu dispositivo. Con Prezi AI, tus ideas se convertirán en algo igual de dinámico.

Llévatela a casa

